

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

Bacharelado em Ciência da Computação - 5ºP

Karolayne Amábile Brito Bores

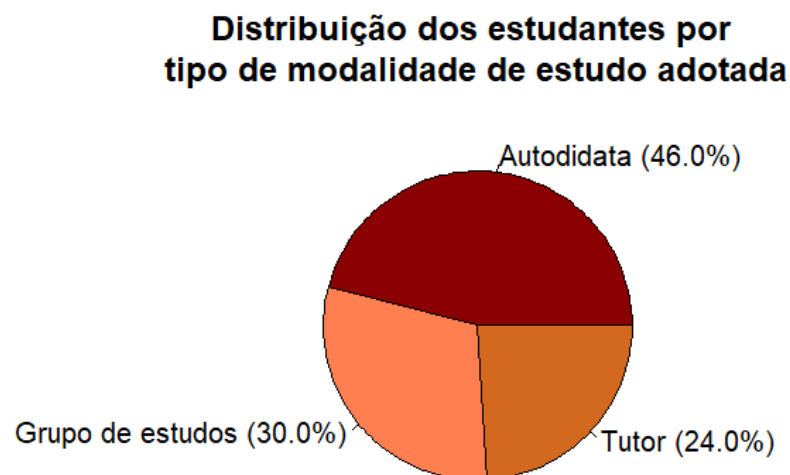
Anápolis, 27 de abril de 2025

ATIVIDADE AVALIATIVA I - ESTATÍSTICA DESCRITIVA – PROBLEMA 1

QUESTÃO 1. Considerando os custos envolvidos na contratação de tutores, está sendo avaliado o alcance dessa modalidade de estudos, isto é, o quanto os estudantes buscaram o auxílio desse profissional. Qual sua contribuição para essa discussão?

R: Dos 100 alunos participantes, apenas 24% buscaram o tutor como modalidade de estudo. Esse percentual é baixo em relação aos alunos que optaram pelo autodidatismo (46%) ou que pertencem ao grupo de estudos (30%), como ilustrado no gráfico de setores abaixo (figura 1). Entretanto, para além dessa análise baseada em frequência, será interessante avaliar se existe correlação entre o auxílio do tutor e o desempenho do estudante; essa discussão será feita posteriormente, na questão 4.

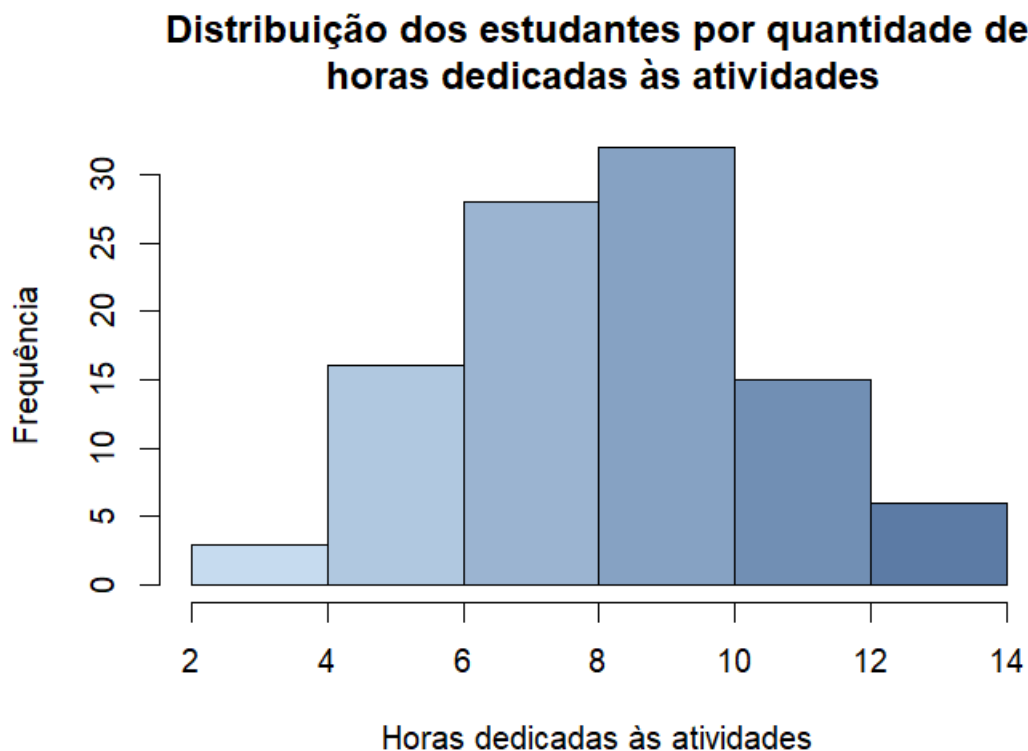
Figura 1 - Distribuição dos estudantes por tipo de modalidade de estudo adotada



QUESTÃO 02. Para entender o engajamento médio dos estudantes, a equipe de ensino quer avaliar quanto tempo os alunos costumam dedicar semanalmente ao curso. Essa informação pode orientar a carga horária prevista e os prazos das atividades. O que os dados indicam sobre esse comportamento?

R: Como podemos observar no histograma abaixo (figura 2), é possível constatar que a maioria dos estudantes estuda cerca de 6 a 10 semanas. A média de horas estudadas é de 8.198, a mediana 8.2 e a moda 9.6; confirmando essa tendência, sabemos também que o segundo quantil é de 8.2 e o terceiro de 9.9. Isto posto, é possível afirmar que pelo menos 75% dos estudantes dedicam pelo menos 8h de estudo semanal, sendo que 50% dos estudantes estudam entre 8h à 12h semanais.

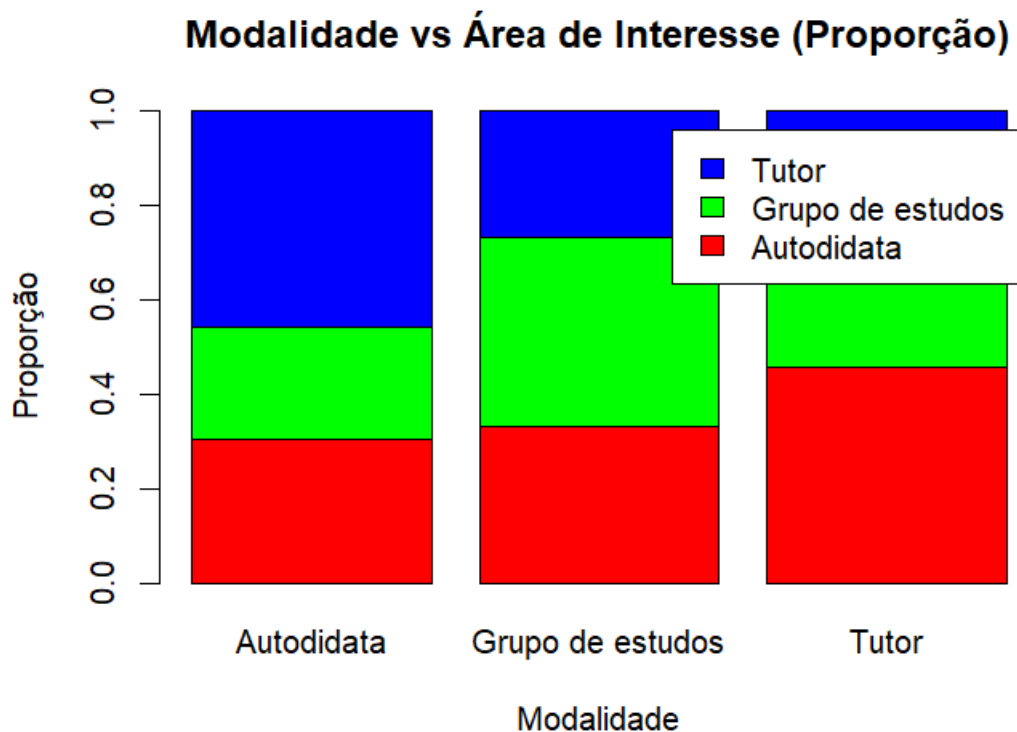
Figura 2 - Distribuição dos estudantes por quantidade de horas dedicadas às atividades



QUESTÃO 03. A equipe deseja personalizar os cursos de acordo com o perfil dos estudantes. Para isso, quer saber se existe alguma relação entre a modalidade de estudo escolhida e a área de interesse do aluno. Há algum padrão relevante que justifique estratégias diferenciadas?

R: Podemos observar, de acordo com gráfico de colunas empilhadas abaixo (figura 3), que: em Web, 45% dos estudantes optam pelo autodidatismo; em Redes, 40% optam pelo grupo de estudos; em dados, 45% optam pelo tutor. Assim, não é possível notar um padrão que justifique adotar estratégias diferenciadas, uma vez que a correlação entre modalidade de estudo e a área de interesse não ser tão intensa (nenhuma escolha por modalidade em alguma área ultrapassa 50%).

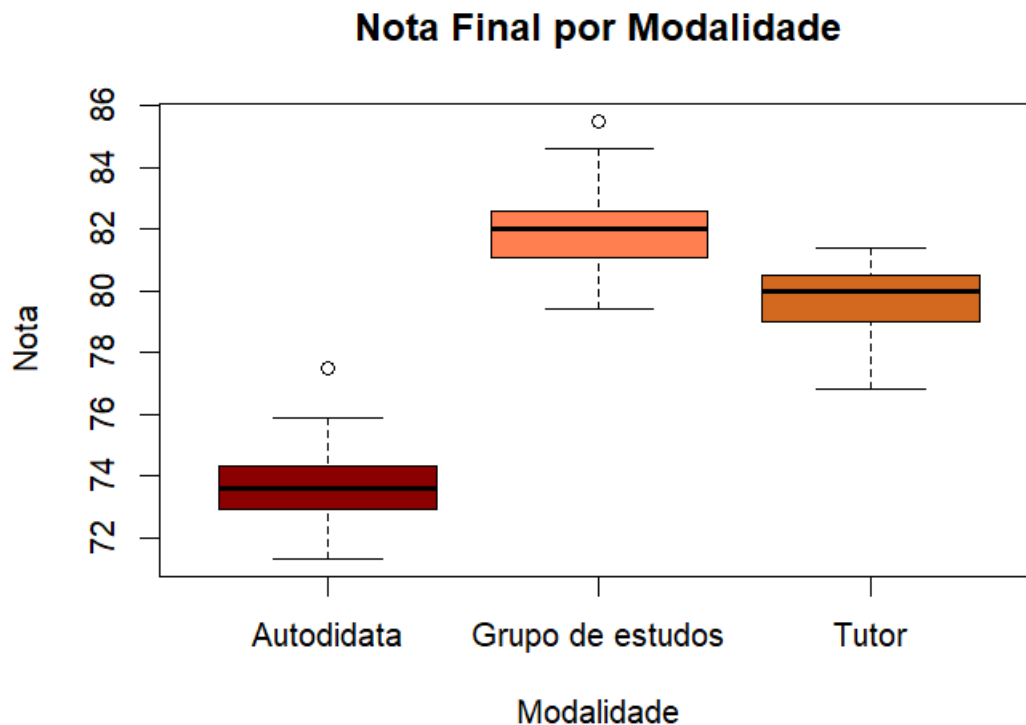
Figura 3 - Modalidade vs Área de Interesse



QUESTÃO 04. Para decidir sobre o futuro da modalidade com tutor, além da adesão, é importante avaliar se essa forma de acompanhamento está relacionada a um melhor desempenho dos estudantes. O que os dados revelam sobre a nota final nas diferentes modalidades de estudo?

R: Conforme o gráfico de boxplot abaixo (figura 4), é possível observar que os alunos que têm por modalidade de estudo o grupo de estudos e o tutor tem um desempenho maior que os alunos que têm por modalidade o autodidatismo, sendo que a mediana aproximada de notas dos alunos que participam do grupo de estudos é de 82,0, a que se utilizam do auxílio do tutor é de 80,0 e às dos alunos autodidatas é de 73,0. Apesar da modalidade com o tutor ser a menos escolhida pelos alunos (como constatado no exercício 1), gera desempenhos maiores dos que os alunos autodidatas e próximos aos do grupo de estudo.

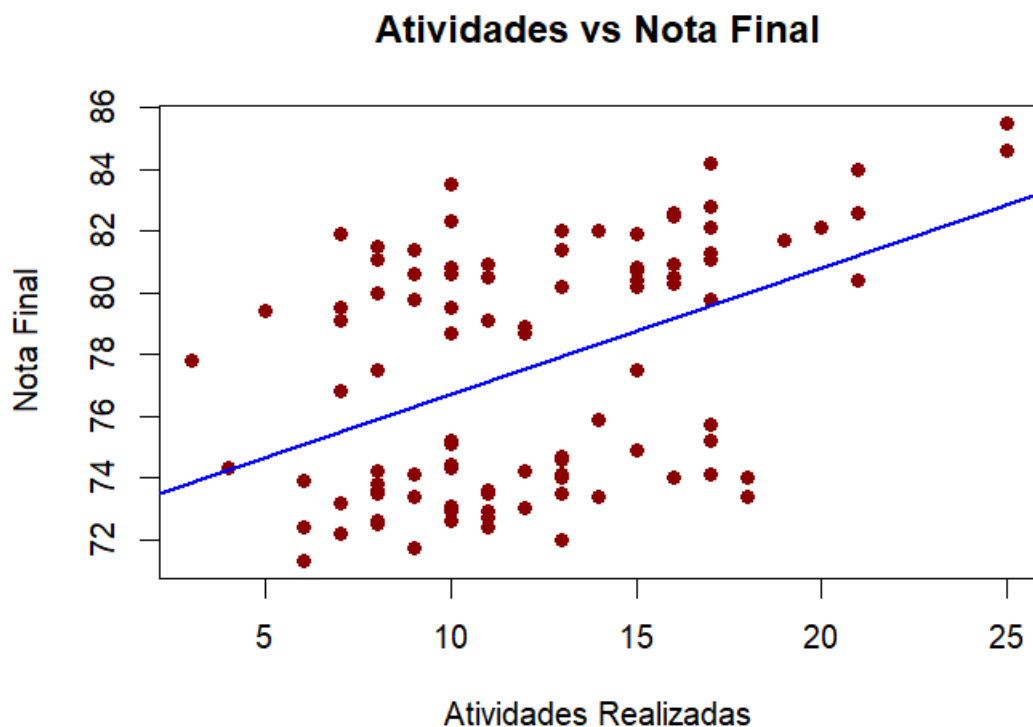
Figura 4 - Boxplot da Nota Final por Modalidade



QUESTÃO 05. A equipe pedagógica acredita que alunos que estudam mais também realizam mais atividades e tiram notas maiores. Essa relação pode ajudar a entender o impacto do tempo de dedicação no engajamento. Os dados confirmam essas duas hipóteses?

R: O gráfico de dispersão abaixo (figura 5) representa o diagrama de dispersão que relaciona a nota final com a quantidade de atividades realizadas de cada estudante. Observando-o, podemos constatar que a correlação é positiva e fraca (com coeficiente de correlação de Pearson de 0.457), isto é, é possível constatar que a quantidade de atividades realizadas influencia, positivamente, de maneira fraca, na nota final de cada estudante.

Figura 5 - Gráfico de Dispersão: Nota Final x Atividades Realizadas



Obs.: A questão está incompleta pois eu li o enunciado de forma errada e entendi que era necessário relacionar somente duas variáveis, e percebi apenas quando faltava 5min para o fim da aula.